DATA STRUCTURE AND ALGORITHM

Programming Practice Session

10/12/2025

5th Session

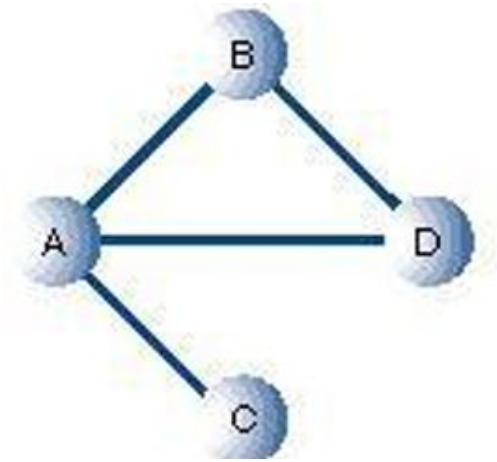
- **Graph**

Revision

1. Graph is a data structure which represent relationships between …, including … and ….
2. What are the concepts related to graph: Adjacency, Path, Connected Graph, Directed Graph, Weighted Graph, Matrix, List.
3. Two vertices are adjacent to one another if they are connected by a ….
4. Two adjacent nodes are considered ….
5. Directed graph: edges have ….
6. Weighted graph: edges have …, which quantifies the relationship, can be directed or undirected.
7. Graph Representation: 2 ways … and ….
8. Graph Traversal Algorithms: … and …

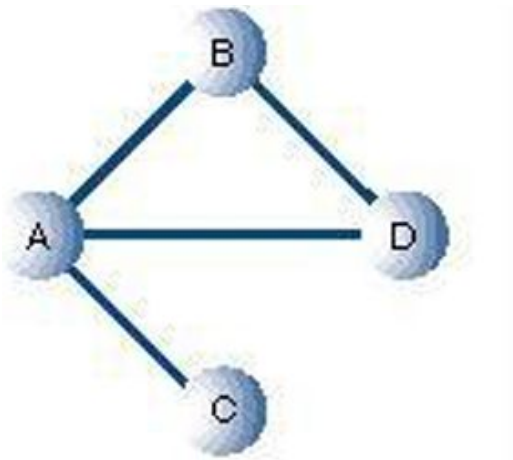
Revision

Adjacency Matrix



	A	B	C	D
A	0	1	1	1
B	1	0	0	1
C	1	0	0	0
D	1	1	0	0

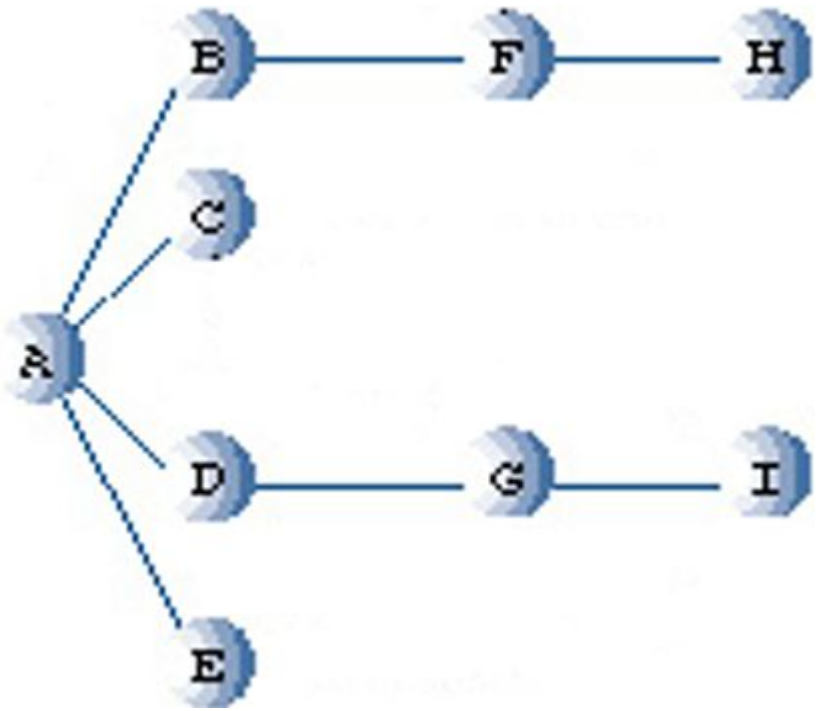
Adjacency List



Vertex	List Containing Adjacent Vertices
A	B—>C—>D
B	A—>D
C	A
D	A—>B

Revision

DFS



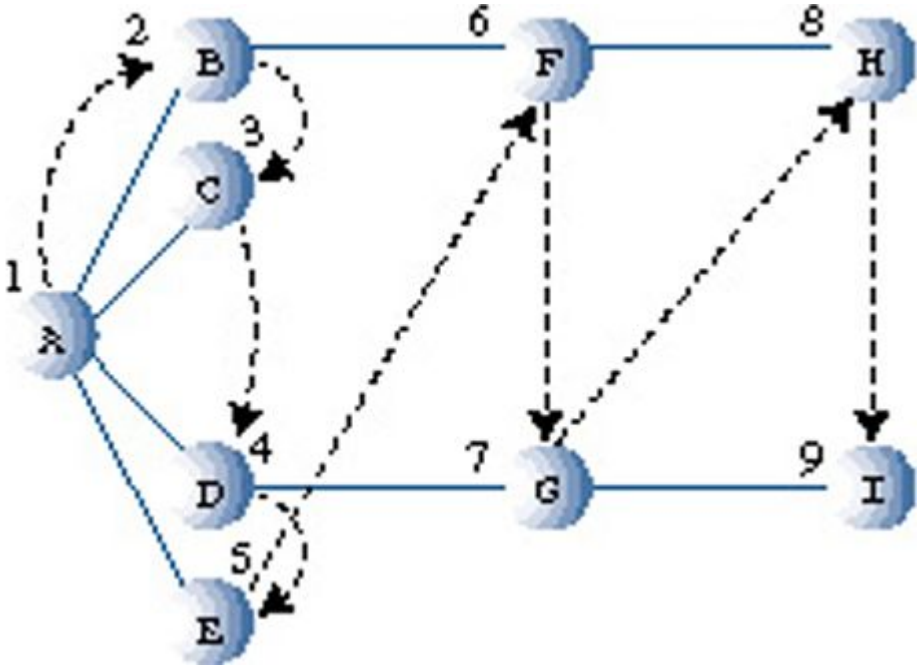
Worst case: O(N^2)

TABLE 13.3 Stack Contents During Depth-First Search

Event	Stack
Visit A	A
Visit B	AB
Visit F	ABF
Visit H	ABFH
Pop H	ABF
Pop F	AB
Pop B	A
Visit C	AC
Pop C	A
Visit D	AD
Visit G	ADG
Visit I	ADGI
Pop I	ADG
Pop G	AD
Pop D	A
Visit E	AE
Pop E	A
Pop A	
Done	

Revision

BFS



Queue

Revision

9. Topological Sorting: Only works with …

- Sort all vertices such that if a vertex's successor always appears after it in a list

10. Dijkstra's Algorithm: the shortest path (edge weights) between two vertices in the ….

Revision

11. Khi nào nên dùng danh sách kề thay vì ma trận kề để biểu diễn đồ thị?

A. Khi đồ thị rất dày đặc (gần đầy đủ)
B. Khi cần kiểm tra nhanh xem hai đỉnh có kề nhau không
C. Khi đồ thị thưa và cần lặp qua các cạnh kề hiệu quả
D. Khi muốn biết nhanh bậc của mỗi đỉnh trong ma trận

12. Thuật toán nào sau đây tìm MST một cách tham lam bằng cách luôn chọn cạnh nhẹ nhất toàn cục mà không tạo chu trình?

A. Prim (dùng heap)
B. Kruskal (dùng DSU)
C. Borůvka
D. Reverse-Delete

Revision

13. Khi áp dụng Topological Sort, điều kiện nào là bắt buộc đối với đồ thị đầu vào?

A. Đồ thị phải vô hướng
B. Đồ thị phải có trọng số không âm
C. Đồ thị phải là DAG (không có chu trình có hướng)
D. Đồ thị phải liên thông mạnh

14. Trong bài toán đường đi ngắn nhất với cạnh có trọng số 0 hoặc 1, thuật toán nào tối ưu và cách cài đặt chuẩn là gì?

A. Dijkstra với heap nhị phân
B. BFS thường
C. 0–1 BFS dùng deque
D. Bellman–Ford

Assignment 5

1. Viết chương trình nhập số lượng đỉnh **n**, số lượng cạnh **m**, và danh sách cạnh của đồ thị vô hướng. In ra **ma trận kề** kích thước n×n.

Input:

Nhap so dinh n: 5

Nhap so canh m: 6

Nhap 6 canh (u v):

0 1

0 2

1 3

1 4

2 3

3 4

Output: Ma tran ke 5 x 5:

	0	1	2	3	4
0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
2	1	0	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	0	1	0	1	0

Assignment 5

2. Viết chương trình đọc đồ thị vô hướng và in ra **danh sách kề**.

Input:

Nhap so dinh n: 5

Nhap so canh m: 6

Nhap 6 canh (u v):

0 1

0 2

1 3

1 4

2 3

3 4

Output:

Danh sach ke

0 : 1 2

1 : 0 3 4

2 : 0 3

3 : 1 2 4

4 : 1 3

Assignment 5

3. Cho đồ thị vô hướng. Viết hàm chạy DFS từ đỉnh 0, in ra thứ tự các đỉnh được duyệt.

Input:

Nhap so dinh n: 5

Nhap so canh m: 6

Nhap 6 canh (u v):

0 1

0 2

1 3

1 4

2 3

3 4

Output:

Thu tu duyet DFS tu dinh 0: 0 1 3 2 4

Assignment 5

4. Dùng BFS để tính khoảng cách ngắn nhất theo số cạnh từ đỉnh 0 đến tất cả các đỉnh.

```
Nhap so dinh n: 6
Nhap so canh m: 7
Nhap 7 canh (u v):
0 1
0 2
1 3
1 4
2 3
3 4
4 5
```

```
Khoang cach ngan nhat tu dinh 0 den cac dinh:
Dinh    Khoang cach
0       0
1       1
2       1
3       2
4       2
5       3
```

5. Dùng DFS hoặc BFS để kiểm tra xem đồ thị vô hướng có phải là connected graph không.

n = 5, m = 6

Edges: 0-1, 0-2, 1-3, 1-4, 2-3, 3-4

=> Do thi LIEN THONG

n = 6, m = 3

Edges: 0-1, 1-2, 4-5

=> Do thi KHONG LIEN THONG

Assignment 5

6. Topological Sort trên Directed Acyclic Graph.

```
Nhap so dinh n: 6
Nhap so canh m: 7
Nhap 7 canh (u v):
5 0
5 2
4 0
4 1
2 3
3 1
0 1
```

```
Thu tu sap xep to-po (Topological Order):
5 -> 4 -> 2 -> 3 -> 0 -> 1
```

```
n = 3, m = 3
0 1
1 2
2 0   ← tạo chu trình 0→1→2→0
```

```
Do thi co CHU TRINH! Khong the sap xep topo.
```

Assignment 5

7. Cho đồ thị có trọng số dương. Viết chương trình thực hiện Dijkstra từ đỉnh s=0.

```
Nhap so dinh n: 6
Nhap so canh m: 9
Nhap 9 canh (u v w):
0 1 4
0 2 2
1 2 1
1 3 5
2 3 8
2 4 10
3 5 3
4 5 2
1 4 3
```

```
Ket qua Dijkstra tu dinh 0:
Dinh    Khoang cach     Duong di
0       0               0
1       4               0 -> 1
2       2               0 -> 2
3       9               0 -> 1 -> 3
4       7               0 -> 1 -> 4
5       9               0 -> 1 -> 4 -> 5
```

Assignment 5

8. In đường đi ngắn nhất bằng Dijkstra.

```
Nhap so dinh n: 5
Nhap so canh m: 9
Nhap 9 canh (u v w)
0 1 4
0 2 2
1 2 1
1 3 5
2 3 8
2 4 10
3 4 2
1 4 6
0 4 20

Nhap dinh dich: 4
```

```
Shortest path 0 → 4: 0 2 3 4
Cost: 11
```